Sebastián Forero Duque

Data Engineering | Automatización de Procesos (IBM Cloud Pak) | Backend

Medellín, Antioquia, Colombia • sebastianforero0410@gmail.com • +57 300 506 3325

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería de Sistemas e Informática (pendiente de grado, UPB) con experiencia práctica en desarrollo de pipelines de datos, procesos ETL, bases de datos, integración de APIs REST e infraestructura cloud (AWS). Durante mi práctica profesional en XM S.A. E.S.P. (Grupo ISA), automaticé flujos de datos y procesos de arquitectura empresarial en las capas de Ciberseguridad, Aplicaciones, Infraestructura, Interoperabilidad y Datos, utilizando IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4BA) e IBM Business Automation Studio. Experiencia en construcción de modelos de Machine Learning predictivos y descriptivos con Python, Scikit-learn, TensorFlow, Knime y Weka. Inglés C1 certificado por EF Education First.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Practicante de TI — Automatización de Procesos

XM S.A. E.S.P. (Grupo ISA) | *Medellín, Colombia | Enero–Julio 2026*

Construí la automatización end-to-end del proceso de Mesas Técnicas de Arquitectura usando IBM Business Automation Studio (BAW) dentro de IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4BA), cubriendo el ciclo de vida completo de las sesiones desde la solicitud hasta el seguimiento de compromisos.

- Diseñé y construí formularios dinámicos y lógica de negocio en BAW para gestionar el flujo completo de las mesas de arquitectura.
- Desarrollé la lógica de manejo e integración de datos para el almacenamiento estructurado de solicitudes, decisiones y compromisos.
- Conecté la plataforma con APIs internas para disparar notificaciones automáticas, manteniendo informados a los interesados en tiempo real.
- Apoyé y optimicé el proceso de agendamiento de espacios para las sesiones de arquitectura, reduciendo el esfuerzo de coordinación manual.
- Construí dashboards en Power BI a partir de métricas extraídas de las sesiones, brindando visibilidad sobre volumen de reuniones, eficiencia de agendamiento y seguimiento de compromisos para la toma de decisiones gerenciales.

PROYECTOS RELEVANTES

Dashboard de Calidad del Aire — ETL y Visualización de Datos

UPB / SIATA | *Medellín, Colombia | 2025*

- Construí un pipeline ETL completo para extraer, transformar y cargar datos de sensores ambientales de SIATA; convertí mediciones de PM2.5 a Índice de Calidad del Aire (AQI) según estándares EPA.
- Desarrollé un dashboard geoespacial interactivo en Streamlit con Pandas, Matplotlib y capas de mapa; con filtros en tiempo real por zona y rango de tiempo.
- Demostración de habilidades end-to-end de Data Engineering: ingesta, transformación, almacenamiento y visualización.

Modelo de Detección de Emociones — Modelado Predictivo con ML

UPB | *Medellín, Colombia | 2024*

- Desarrollé un modelo predictivo de deep learning con Redes Neuronales Convolucionales (CNN) usando TensorFlow y Keras para clasificación de emociones en tiempo real desde video.
- Optimicé hiperparámetros y apliqué data augmentation para reducir la tasa de falsos positivos y mejorar la generalización del modelo.
- Realicé análisis descriptivo de la distribución de datos de entrenamiento para identificar desbalance de clases y mejorar la equidad del modelo.

Plataforma de Evaluación de Proveedores — Backend

UPB / CTIC | *Medellín, Colombia | 2024*

- Lideré un equipo de desarrollo construyendo una aplicación full-stack con Java (Spring Boot), MySQL y Angular para automatizar la evaluación de proveedores bajo normativa ICONTEC.
- Diseñé el esquema de base de datos relacional y procedimientos almacenados para integridad y auditabilidad de datos.

API REST — Gestión de Compuestos Químicos

UPB | *Medellín, Colombia | 2024*

- Construí una API RESTful con Spring Boot y PostgreSQL incluyendo procedimientos almacenados y consultas relacionales complejas para la gestión de compuestos y elementos químicos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Ingeniería de Datos y ETL:
Pandas, diseño de pipelines ETL, ingesta de datos, transformación de datos, validación de datos, SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, NoSQL, modelado de datos, conceptos de data warehousing

Lenguajes de Programación:
Python, Java, JavaScript, C#

Cloud e Infraestructura:
AWS (EC2, S3), Docker, IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4BA), IBM Business Automation Studio

Machine Learning e IA:
Scikit-learn, TensorFlow, Keras, modelado predictivo, modelado descriptivo, CNN, redes neuronales, Transformers, NLP (básico), entrenamiento y evaluación de modelos, ajuste de hiperparámetros

Visualización y Análisis:
Streamlit, Matplotlib, Seaborn, Pandas, Jupyter Notebook, Tableau, Power BI

Backend y APIs:
Spring Boot, desarrollo y consumo de APIs REST

Automatización y Arquitectura:
Modelado BPMN, IBM Business Automation Studio, ArchiMate, UML

Otras Herramientas:
Git, GitHub, Docker, Postman, n8n

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas e Informática (Pendiente de Grado)
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | Medellín, Colombia | 2022 – Actualidad

Certificación de Inglés C1
EF Education First | Brighton, Inglaterra | 2024

Certificado de Inglés B2
Centro Colombo Americano | Medellín, Colombia | 2012 – 2021

Bachiller con Mención de Honor
Colegio de la UPB | Medellín, Colombia | 2010 – 2021

IDIOMAS

Español: Nativo **Inglés:** C1 — EF Education First (2024)